

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

BỘ MÔN TOÁN HỌC ỨNG DỤNG

BÀI TẬP CHƯƠNG I

TOÁN RỜI RẠC

Giảng viên: Nguyễn Văn Hưng

Họ và tên sinh viên:

Lớp quản lý: Lớp môn học:

Hà nội 10-2025

CÁC YÊU CẦU KHI LÀM BÀI TẬP

- ✚ Giải đáp thắc mắc vào tiết 7 thứ sáu ngày 24/10/2025. Nộp bài tập trước 15h00 thứ ba ngày 28/10/2025. **Không thu các bài nộp muộn.**
- ✚ Bài tập bản cứng yêu cầu sinh viên đóng ghim dọc gáy để không bị bung ra.
- ✚ **Bài làm phải ghi đầy đủ công thức**, sau đó mới thay số và tính kết quả.
- ✚ Sinh viên nộp bản cứng có thể photo lại bài tập đã làm để có tài liệu ôn thi.

There are two kinds of people in this world: those who are looking for a reason and those who are finding success.

Those who are looking for a reason always seeking the reasons why the work is not finished. And people who find success are always looking for reasons why the work can be completed.

ALAN COHEN

BÀI 1. Cho X là mệnh đề: “Nhiệt độ dưới 0° ”, Y là mệnh đề “Tuyết rơi”. Dùng X, Y và các phép toán logic biểu diễn các mệnh đề sau và mệnh đề phủ định của nó.

a) Nhiệt độ dưới 0° và tuyết rơi.

b) Nhiệt độ dưới 0° nhưng không có tuyết rơi.

c) Nhiệt độ không dưới 0° và không có tuyết rơi.

d) Nhiệt độ dưới 0° hoặc tuyết rơi.

e) Nếu nhiệt độ dưới 0° thì cũng có tuyết rơi.

f) Hoặc nhiệt độ dưới 0° hoặc có tuyết rơi nhưng sẽ không có tuyết rơi nếu nhiệt độ không dưới 0° .

g) Nhiệt độ dưới 0° là điều kiện cần và đủ để tuyết rơi.

BÀI 2. Cho X là mệnh đề “An lái xe”, Y là mệnh đề “An uống rượu”, Z là mệnh đề “An bị phạt”, U là mệnh đề “An có bằng lái xe”. Dùng X, Y, Z, U và các phép toán logic biểu diễn các mệnh đề sau, sau đó dùng luật khử phép kéo theo, tương đương, tuyển loại và công thức De – Morgan, đưa các công thức mệnh đề chỉ còn các phép toán phủ định (chỉ cho X, Y, Z, U), tuyển, hội.

a) Nếu An lái xe và An uống rượu hoặc không có bằng lái xe thì An sẽ bị phạt.

b) An không uống rượu và An có bằng lái xe thì An được phép lái xe.

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

c) Nếu An lái xe và An không bị phạt thì An không uống rượu và An có bằng lái xe.

d) An được lái xe nếu và chỉ nếu An có bằng lái xe và An không uống rượu.

BÀI 3. Cho $P(x)$ là câu “ x học tiếng Anh 10 tiếng mỗi tuần” trên trường các sinh viên. Diễn đạt các lượng từ sau thành câu thông thường:

a) $(\forall x) P(x)$:

b) $(\exists x) P(x)$

c) $(\forall x) \bar{P}(x)$

d) $(\exists x) \bar{P}(x)$

BÀI 4. Cho $Q(x, y)$ là câu “sinh viên x đã học môn y ” với trường của x là tập các sinh viên khoa CNTT, trường của y là tập các môn học mà khoa CNTT giảng dạy. Diễn đạt các lượng từ sau thành câu thông thường:

a) $(\forall x)(\forall y) Q(x, y)$

b) $(\exists x)(\exists y) Q(x, y)$

c) $(\exists y)(\exists x) Q(x, y)$

d) $(\exists x)(\exists y) \bar{Q}(x, y)$

BÀI 5. Cho $R(x, y)$ là câu “ x yêu y ” với x, y thuộc trường tập hợp mọi người hoặc nhân vật trên thế giới. Dùng lượng từ để diễn đạt các câu sau:

a) Mọi người đều yêu Tôm và Jerry.

b) Mọi người đều yêu một ai đó.

c) Có một người mà tất cả mọi người đều yêu.

d) Không có ai yêu tất cả mọi người.

e) Có một người mà không ai yêu.

f) Mọi người đều yêu chính mình.

g) Có một người nào đó không yêu ai ngoài chính mình.

h) Có đúng một người mà tất cả mọi người đều yêu mến

i) Có đúng hai người mà An yêu

BÀI 6. Cho $Q(x, y)$ là mệnh đề “ $xy + 1 = 2x + y$ ” với x, y là các số nguyên. Xác định giá trị chân lý của các mệnh đề sau:

a) $Q(2, 3)$

b) $Q(3, 2)$

c) $(\forall x)(\exists y) Q(x, y)$

d) $(\exists x)(\forall y) Q(x, y)$

e) $(\exists x)(\exists y) Q(x, y)$

BÀI 7. Lập bảng giá trị chân lý của các mệnh đề sau:

a) $A =$

b) $B =$

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

c) $\mathcal{C} =$

.....

[illegible]

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

BÀI 8. Cho hàm Boolean $f(x, y, z, t)$ có biểu thức Boolean biểu diễn là:

a) Lập bảng giá trị của hàm Boolean $f(x, y, z, t)$.

x	y	z	t	f

x	y	z	t	f

b) Tìm biểu thức Boolean ở dạng chuẩn tắc tuyển và hội đầy đủ biểu diễn hàm $f(x, y, z, t)$

c) Lập bảng Karnaugh cho biểu thức biểu diễn hàm $f(x, y, z, t)$ rồi cực tiểu hóa biểu thức Boolean biểu diễn hàm Boolean $f(x, y, z, t)$.